



湖北工业大学
HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

小米杯技术文档

学 校 名 称 _____ 湖北工业大学

团 队 名 称 _____ 吉祥三宝

团 队 成 员 _____ 计算机学院 2410311106 张诗琪

_____ 计算机学院 2410311107 胡玲敏

_____ 计算机学院 2510311425 刘蕴涵

指 导 老 师 _____ 计算机学院 王相龙

_____ 计算机学院 曾金

2025年5月29日

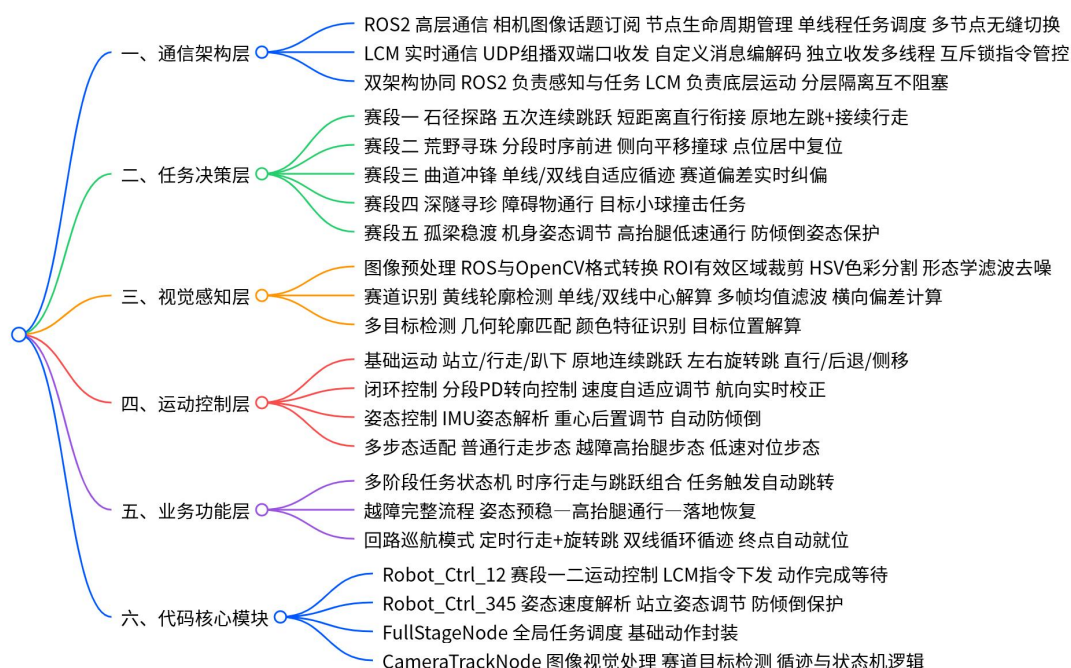
目 录

第一部分 整体方案概述.....	3
1.1 系统架构.....	3
1.2 通信框架.....	4
1.3 主要的ROS2节点.....	4
第二部分 代码的创新.....	5
2.1 第一赛段：石板桥连续跳跃步态精准控制创新.....	5
2.2 第二赛段：双目鱼眼橙色球视觉识别与容错创新.....	6
2.3 第三赛段：双线/单线自适应循迹与中心线计算创新.....	6
2.4 第四赛段：障碍物自主识别与任务流程化创新.....	7
2.5 第五赛段：高抬腿越障+底层步态适配斜坡通行创新.....	7
第三部分 关键技术.....	8
3.1 第一赛段（跳跃过石板桥）.....	8
3.2 第二赛段（橙色球双目视觉识别撞球）.....	9
3.3 第三赛段（双线/单线自适应循迹）.....	9
3.4 第四赛段（障碍物自主识别）.....	10
3.5 第五赛段（高抬腿越障+斜坡底层步态通行）.....	11

第一部分 整体方案概述

1.1 系统架构

基于ROS2+LCM双通信架构，融合运动控制、视觉感知、目标识别、状态机任务调度四大核心模块；采用分层模块化架构，从上至下分为六层：



任务决策层：全局状态机、五赛段流程调度、任务时序控制、赛段切换逻辑。

感知视觉层：摄像头图像采集、黄线赛道识别、单线/双线循迹、颜色目标检测（浅蓝方块、橙色小球、蓝色小球）、轮廓形状匹配、偏航误差计算。

通信驱动层：ROS2消息通信、LCM低延迟运动指令收发、多线程数据订阅发布、生命周期资源管理。

任务调度层按赛段时序调用运动接口+视觉层实时输出赛道偏差/目标检测结果→运动控制层闭环调速转向→LCM下发控制指令给机器狗底盘，形成感知-决策-控制-执行闭环。

1.2 通信框架

采用ROS2负责高层业务通信+LCM负责底层实时运动控制双架构分离设计

接收信道（机器人状态回传）：robot_control_response订阅机器人运动模式、步态、机身RPY姿态、机体速度、里程计速度等反馈数据。**发送信道（控制指令下发）：**robot_control_cmd下发运动模式、步态ID、三轴速度、步高、期望姿态RPY、生命周期计数、执行时长控制指令。

LCM 实例双端口：接收端：udpm://239.255.76.67:7670?t=255、发送端：udpm://239.255.76.67:7671?t=255

基于ROS2节点托管、执行器SingleThreadedExecutor循环调度。赛段1、赛段2任务节点执行完成后，不关闭ROS2上下文，平滑卸载旧节点、延时释放LCM资源，再启动赛段3、赛段4、赛段5赛段视觉循迹节点，实现无缝衔接。

1.3 主要的ROS2节点

1.3.1 full_stage_node 全赛段任务调度节点

核心功能：

- 赛段一：5次连续跳跃+短直走+原地左跳+衔接直走
- 赛段二：撞球任务（左移撞球、回中、右移撞球、分段直走跳跃衔接）

赛段完成标志置位，触发切换至视觉循迹程序。封装机器狗基础动作：站立、行走、定时直走、左跳、右跳、侧向平移、撞球走位。

1.3.2 camera_track_node 视觉感知与循迹节点

订阅话题: /rgb_camera/image_raw彩色图像话题

核心功能:

- 订阅摄像头图像话题, ROS Image→OpenCV Mat转换。
- ROI感兴趣区域截取、HSV颜色阈值分割、形态学去噪。
- 双线/单线黄线赛道识别、中心偏差计算、历史均值滤波。
- 多目标检测: 黄色边线、浅蓝正方体、橙色小球、蓝色小球。

第四关状态机、越障状态机、回路任务状态机全流程调度。PD循迹转向控制、丢线扫描逻辑、防边线越界偏移控制

第二部分 代码的创新

2.1 第一赛段: 石板桥连续跳跃步态精准控制创新

- **时序化多模态步态协同:** 预设5次连续跳跃+衔接行走时序逻辑, 标准化跳跃、站立、直行、转向动作切换时长, 实现石板桥无遥控全自动连续跨越, 无需人工实时干预。
- **姿态稳态过渡设计:** 每次跳跃后配置固定静置缓冲时长, 结合Mode姿态锁定指令, 有效抑制落地晃动, 解决石板桥窄面落脚失衡问题, 提升跳跃过障稳定性。
- **动作模块化封装:** 将左跳、右跳、直行等基础动作封装为独立函数, 可灵活调用组合, 适配不同长度石板桥赛程, 复用性与场景适配性强。

2.2 第二赛段：双目鱼眼橙色球视觉识别与容错创新

- **双目分区精准检测机制：**左右鱼眼相机划分专属感兴趣区域（ROI），通过HSV色彩阈值滤波+形态学降噪，精准提取橙色球轮廓面积与占比，实现双侧视野协同定位。

- **撞击逻辑分级决策：**设计普通跟随、左右撞击双模式，通过撞击阈值、中线差值双重判据，自动判定球的位置并匹配对应行走速度与侧向偏移，完成自主撞球任务。

- **视觉超时自适应容错：**独创时间超时+连续无帧检测双容错机制，当视觉识别超时或长时间丢失目标时，自动切换预设固定路线，规避视觉失效导致任务中断风险。

- **ROS定时器线程安全可视化：**采用ROS2定时器主线程图像刷新方案，分离视觉处理与画面显示线程，避免多线程图像卡顿、窗口闪退，实时展示掩膜与识别轮廓。

2.3 第三赛段：双线/单线自适应循迹与中心线计算创新

- **双线动态中心线拟合：**实时检测双黄线轮廓，筛选最优线宽区间配对，采用历史均值滤波拟合赛道中心线，抑制单帧轮廓抖动带来的轨迹偏移，循迹精度更高。

- **单线稳健估算策略：**双线缺失时基于历史赛道宽度动态估算虚拟左边界，延续中心线跟踪逻辑，实现双线、单线无缝自适应切换，适配赛道断线、遮挡场景。

- **分段式PD偏差纠偏：**融合中心偏差比例与微分控制，根据偏移大小动态划分行走速度档位，大偏差减速缓转、小偏差匀速直行，解决传统循迹震荡、易出线问题。

- **状态机稳定判定：**设计单线稳定帧计数机制，仅当单线持续稳定识别后才触发模式切换，避免瞬时误识别导致逻辑跳转紊乱。

2.4 第四赛段：类障碍物自主识别与任务流程化创新

- **目标色彩形态联合识别：**集成浅蓝色正方体、黄色边线、蓝色小球检测，结合像素阈值+轮廓多边形拟合，区分普通色块与实体障碍物，识别抗干扰性强。

- **全流程阶段式任务调度：**构建多级任务状态机，完成跳跃、直行、后退、循迹、避障等动作自动衔接，实现从赛道行驶到障碍物绕行、点位停靠全自主流转。

- **边线越界自主偏移防护：**实时检测右侧黄色边线像素占比，达到危险阈值时自动侧向偏移，防止机器狗驶出赛道边界，具备自主安全防护能力。

- **晃动感知与触发机制：**针对蓝色小球设计位置历史比对算法，可检测物体晃动状态，作为任务切换触发条件，适配动态障碍物场景。

2.5 第五赛段：高抬腿越障+底层步态适配斜坡通行创新

- **底层隐藏步态挖掘应用：**深挖机器狗底层mode=11、gait_id=120专属步态参数，适配斜坡地形动力学特性，相比普通步态行走更平稳，防打滑、防前倾效果显著。

- **高抬腿越障姿态控制：**自定义步高参数+俯仰角姿态预设，越障阶段

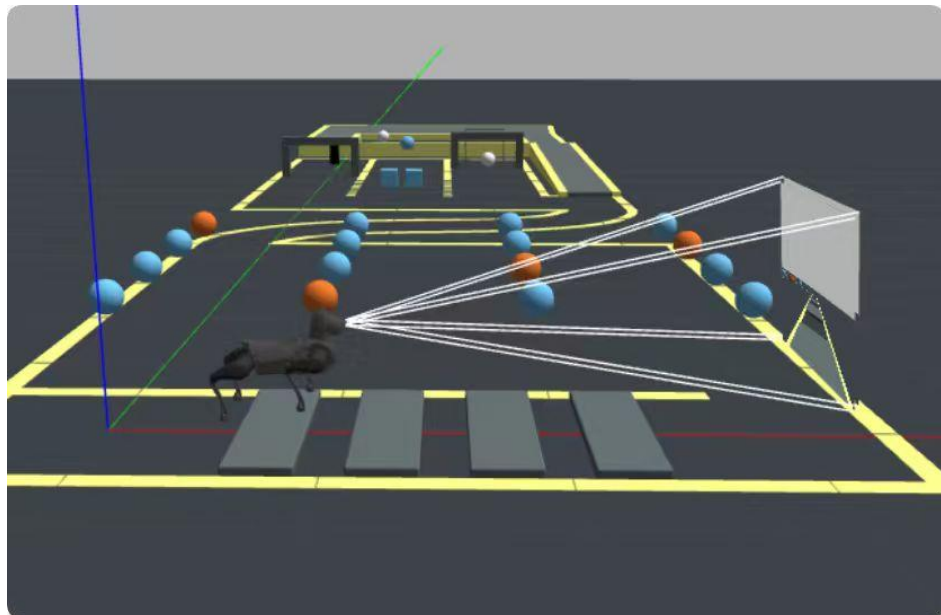
同步提升抬腿高度、后置重心，实现小障碍平稳翻越，搭配防倾倒检测实时修正机身姿态。

- **斜坡循迹步态融合：**将gait_id=120专属步态与双线循迹算法深度结合，行走过程中实时微调转向与速度，兼顾轨迹居中与斜坡重心平衡，解决常规步态斜坡偏移、打滑难题。

- **越障后回路自愈模式：**越障完成后启动35秒计时自愈，超时自动触发回路循迹状态机，循环完成直行、跳跃、循迹闭环任务，具备自主复盘与持续运行能力。

第三部分 关键技术

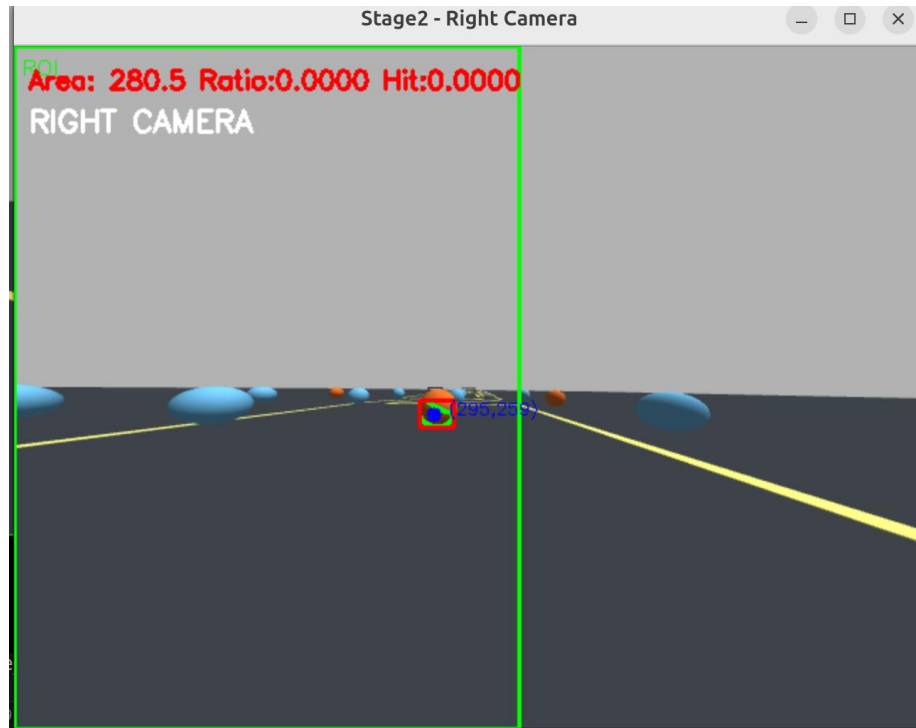
3.1 第一赛段（跳跃过石板桥）



本赛段主要封装了**定时直行、原地左右跳跃、赛段一主控**三大核心函数。go()函数实现机器狗按设定时长匀速直行，到达时间后自动停步并回归站立姿态，保障行进节奏稳定；jump_left()、jump_right()函数通过调用机器狗跳跃专属模式，

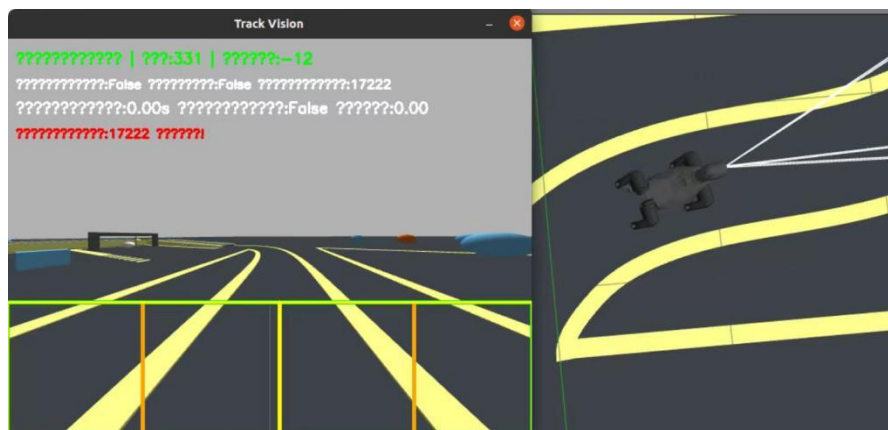
精准控制完整跳跃时序，实现原地规范左跳、右跳动作：run_stage1()作为赛段主控函数，统筹完成起步微调、5次连续标准化跳跃、落地静置稳姿以及过桥后直走与跳跃衔接全流程，依靠模块化动作组合，实现石板桥全程自主通行。

3.2 第二赛段（橙色球双目视觉识别撞球）



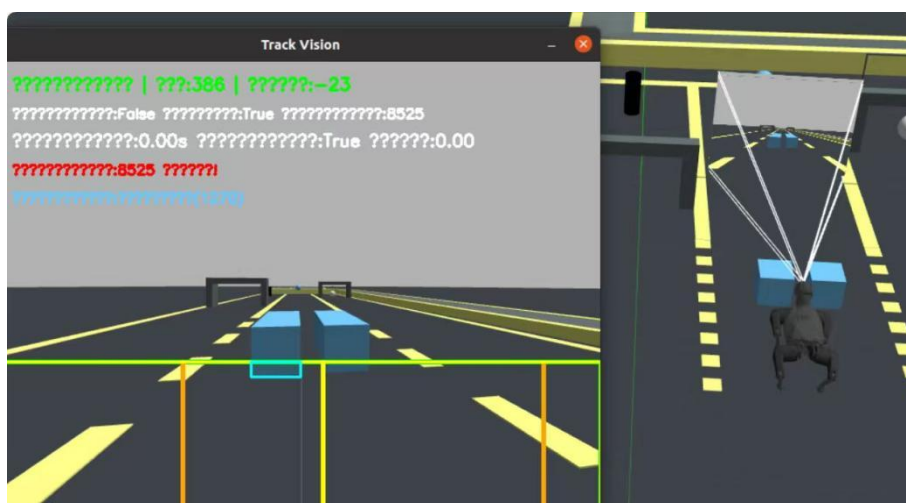
本赛段以视觉参数初始化、相机图像预处理、目标检测、智能撞球决策、视觉容错为核心函数模块。init_vision_params()初始化橙色球HSV色彩阈值，锁定识别色域范围；proc_left()、proc_right()为左右双目相机回调函数，完成图像裁剪、HSV色彩分割、形态学去噪、轮廓提取，实时计算橙色球像素面积与位置占比；vis_get()封装双目视觉数据，输出球左右占比、中线偏差等关键参数；seek()为核心决策函数，根据球位置阈值自主执行跟随行进、左向撞球、右向撞球动作，同时内置时间超时+连续无球帧双重判断，视觉失效时自动切换固定路线，保障任务不中断。

3.3 第三赛段（双线/单线自适应循迹）



本赛段核心为赛道图像检测、中心线计算、自适应循迹、PD纠偏控制函数逻辑。
`detect_near_centerline()` 截取赛道下半部分感兴趣区域，通过黄色赛道线色彩阈值分割、轮廓检索，筛选合理间距的双黄线配对并实时计算赛道几何中心线；针对赛道断线、遮挡场景，可依托历史赛道宽度虚拟估算单侧边线，实现单线模式下中心线延续推算；同时内置中心偏差计算逻辑，结合PD控制算法函数，根据赛道横向偏差动态调节转向角速度，实现双线、单线无缝切换，自动纠偏居中行走，解决循迹跑偏、压线、行走震荡问题。

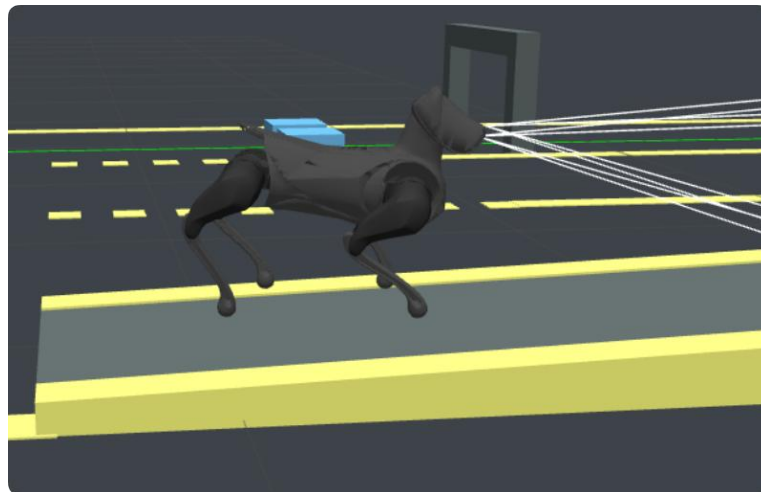
3.4 第四赛段（障碍物自主识别）



本赛段集成蓝色球视觉检测、边线越界检测、方块障碍物识别、任务状态机调度等核心函数模块。延续双目相机图像处理流程，通过HSV橙色阈值分割、形态学

去噪、轮廓面积计算，持续对**蓝色球**进行精准定位与距离判断；同时新增 detect_light_blue_cube() 函数，利用颜色阈值与轮廓多边形拟合，识别赛道内浅蓝色正方体障碍物，判断前方可通行性；detect_yellow_edge() 函数实时统计右侧黄色边线像素数量，临近赛道边缘时自主侧向偏移，防止出界偏离赛道。系统依靠多阶段状态机函数，以**蓝色球识别**为主任务、其他障碍物为辅任务，根据感知结果自动完成减速、避让、点位停靠、阶段任务切换，实现第四赛段全程无遥控、多障碍物环境下的自主导航与作业。

3.5 第五赛段（高抬腿越障+斜坡底层步态通行）



本赛段核心包含**姿态调控、高抬腿越障、底层步态调用、防倾倒保护、回路自愈**函数。pitch_stand() 实现机身俯仰角后仰调控，重心后置抵消上坡前倾力矩，防止爬坡翻倒；越障状态机函数通过自定义步高参数，实现高抬腿行走模式，提升离地间隙平稳翻越小型障碍物；底层步态调用逻辑启用机器狗隐藏步态mode=11，gait_id=120，适配斜坡地形防滑、减震行走特性；同时融合双线循迹算法，越障、爬坡过程中持续保持赛道居中纠偏；anti_tip_protection() 实时采集机身姿态角，检测到前倾超标时强制站立修正，越障完成后通过计时自愈函数，自动触发回路模式状态机，循环完成直行、跳跃、循迹闭环任务，具备地形自适应与自主复盘运行

能力。